

FATEC POMPEIA

Introdução à Computação em Nuvem · ISW055 · 161_SIST. INTELIGENTES_N

P1

Relatório bimestral de atividades

Avaliação individual · 2026.2

Marcio Hernani Barbosa da Silva

Prof. Allan Lincoln Rodrigues Siriani
Pompeia, 07/10/2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	2
3	Quadro de entregas	2
4	Atividades realizadas	3
4.1	Atividade 1 — Agenda telefônica em Flask	3
4.2	Atividade 2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks	3
4.3	Atividade 3 — Desacoplando o login — microsserviço de autenticação	5
4.4	Atividade 4 — Controle de acesso por papel — RBAC	9
4.5	Atividade 5 — Logs e auditoria	11
4.6	Atividade 6 — Upload e perfil de usuário	14
5	Considerações finais	17
6	Declaração de autoria	18

1 Introdução

Neste bimestre, o foco da disciplina consistiu em evoluir um sistema web de um modelo de responsabilidade única para uma arquitetura distribuída baseada em microsserviços. O projeto principal, “TomFlix”, iniciou-se como um catálogo de filmes integrado à API do TMDb. Ao longo das semanas, a aplicação foi desacoplada para isolar funções críticas de negócio, resultando na criação de serviços independentes de autenticação, mensageria transacional, controle de acesso baseado em papéis (RBAC), trilhas de auditoria contínua e, por fim, o gerenciamento de perfis de utilizador com armazenamento de objetos. Este relatório documenta as entregas, o ritmo de desenvolvimento e as evidências técnicas destas implementações.

2 Metodologia

O ambiente de desenvolvimento foi orquestrado utilizando contentores Docker, garantindo o isolamento da rede interna para os microsserviços. O backend foi desenvolvido em Python com o framework FastAPI, comunicando-se com bancos de dados relacionais (MariaDB) para persistência estruturada, bancos NoSQL (Redis) para filas e logs em alta velocidade, e MinIO para object storage local. O versionamento e a rastreabilidade do código foram geridos no GitHub. As datas e horas apresentadas nas evidências deste documento foram extraídas diretamente do histórico de commits do repositório remoto, utilizando a exibição nativa da plataforma para comprovação de autenticidade.

3 Quadro de entregas

Nº	Atividade	Descrição	Data planejada	Data realizada	Situação
1	Agenda telefônica em Flask	Nivelamento em sala: sistema monolítico Flask + Jinja com persistência em JSON.	07/08/2026	--/--/---- --:--	Não entregue
2	Catálogo de filmes — Tom Hanks	Consumo da API TMDb, persistência em MariaDB e segregação por usuário.	20/08/2026	20/08/2026 09:38	entregue
3	Desacoplando o login — microsserviço de autenticação	Login, cadastro e esqueci-minha-senha num serviço à parte na rede interna do Docker.	28/08/2026	28/08/2026 15:52	entregue
4	Controle de acesso por papel — RBAC	O campo role passa a decidir permissões reais no backend (403 para usuário comum).	04/09/2026	03/09/2026 17:43	entregue
5	Logs e auditoria	Novo log-service com Redis registrando login, ações sensíveis e tentativas negadas.	25/09/2026	25/09/2026 19:32	entregue
6	Upload e perfil de usuário	Página de perfil com avatar no MinIO; só a referência fica no banco relacional.	02/10/2026	02/10/2026 22:34	entregue

4 Atividades realizadas

4.1 Atividade 1 — Agenda telefônica em Flask

Descrição	Nivelamento em sala: sistema monolítico Flask + Jinja com persistência em JSON.
Data planejada	07/08/2026
Data realizada	--/--/---- --:--
Situação	Não entregue
Evidência	Realizada em sala — print do sistema rodando localmente (e do repositório, se foi versionado)
Link	https://github.com/mhbsZSS/TomFlix_App

Não entregue. Na data em questão da realização da atividade proposta eu não estava presente, havia faltado a aula, logo não realizei a atividade proposta em aula, não tendo evidências de sua realização com data daquele momento, me proponho a realizar a atividade proposta, sem meios avaliativos apenas para o meu aprendizado.

Dificuldades e como foram resolvidas. A atividade não foi realizada no período previsto, logo não posso dizer sobre dificuldades nessa atividade.

4.2 Atividade 2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks

Descrição	Consumo da API TMDB, persistência em MariaDB e segregação por usuário.
Data planejada	20/08/2026
Data realizada	20/08/2026 09:38
Situação	entregue
Evidência	GitHub — commit + README + print do catálogo
Link	https://github.com/mhbsZSS/TomFlix_App/commit/34d2f08ace4a5dd55af16d4f02c3a5d22ec6a40c

O que foi feito. Desenvolvimento da interface do catálogo, integração via GET com a API do TMDB para resgatar os filmes, e criação do banco de dados relacional (MariaDB) para gerenciar o registro de utilizadores e a segregação de favoritos e comentários.

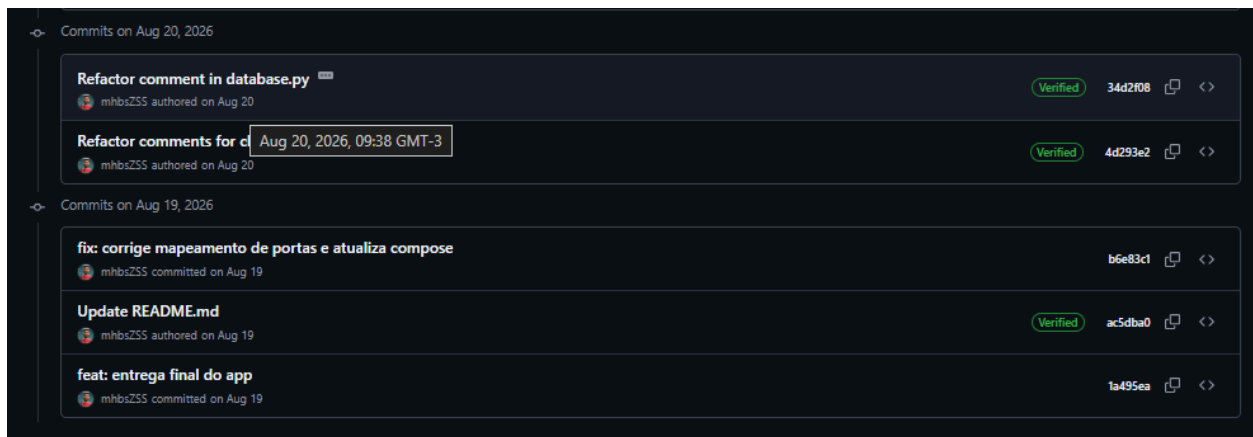


Figura 1: Atividade 2 — Commit 1 - Catalogo de Filmes

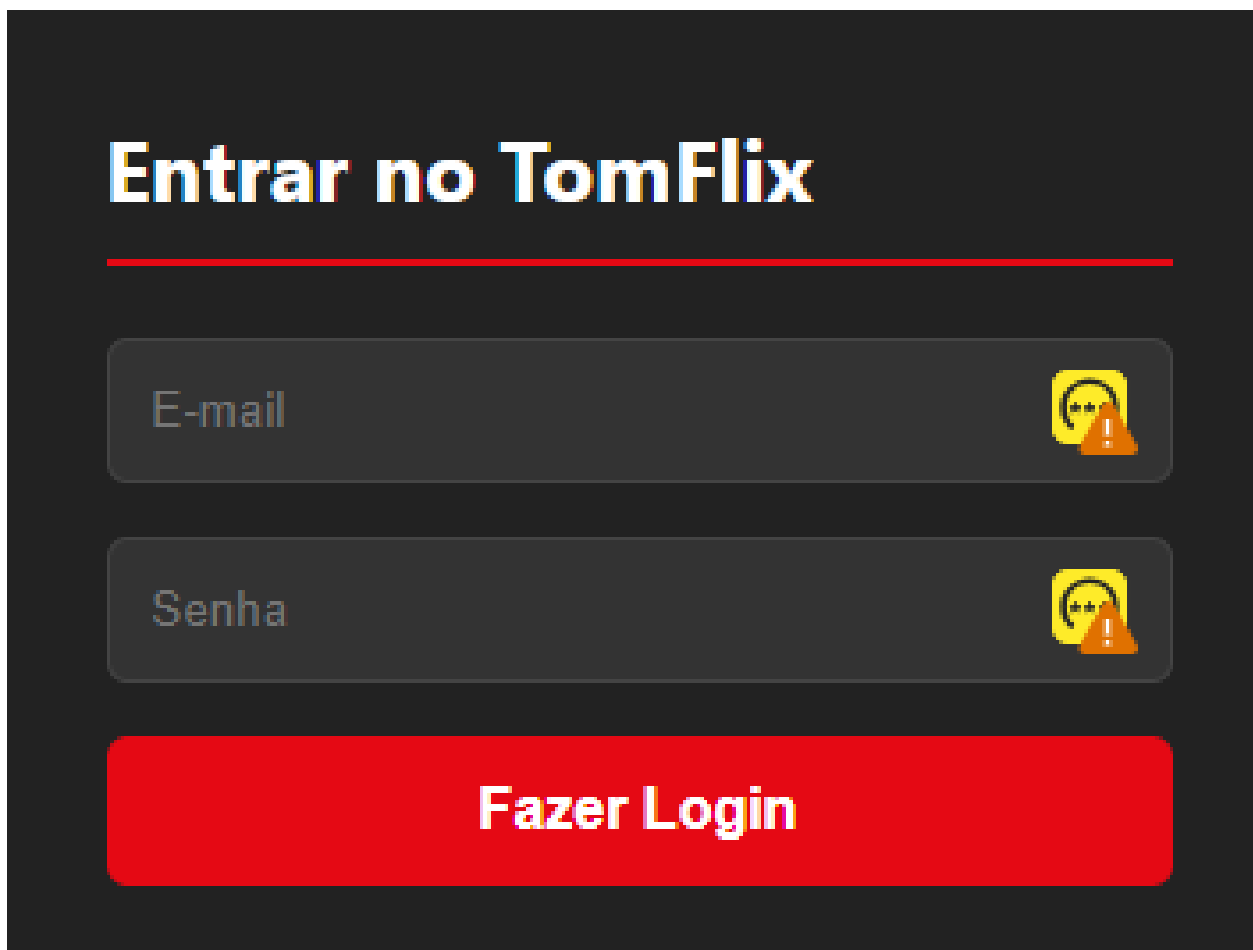


Figura 2: Atividade 2 — Tela de Login e Cadastro

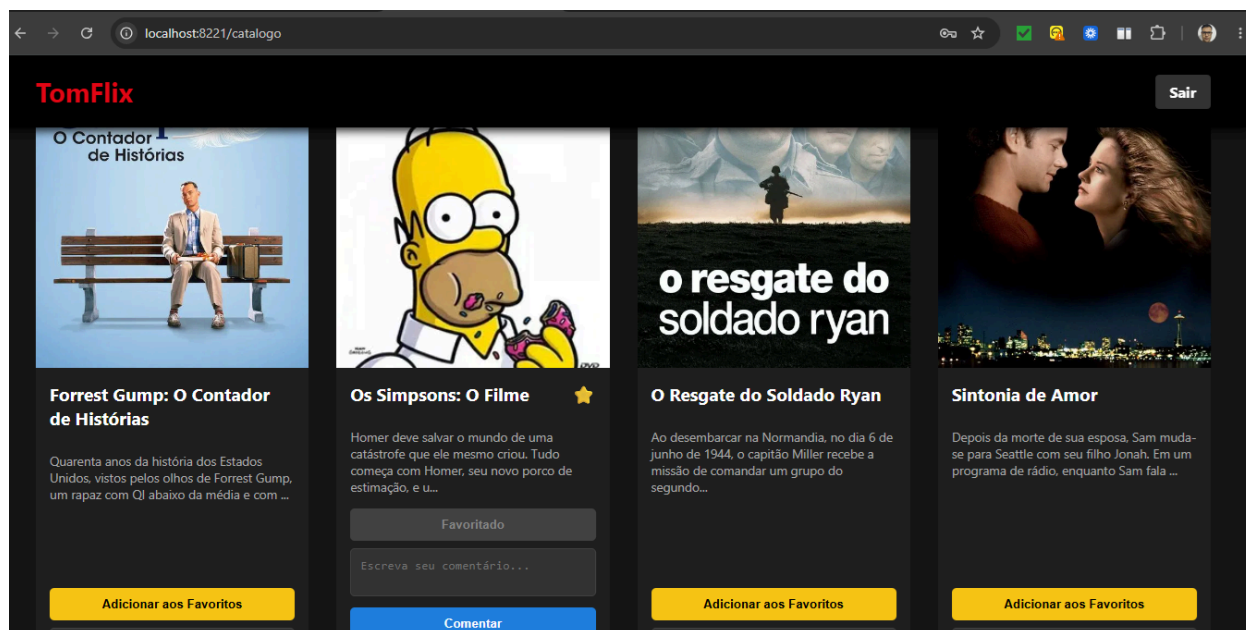


Figura 3: Atividade 2 — Catálogo de Filmes e Integração TMDb

Result Grid		Filter Rows:		Edit:	Export/Import:		Wrap Cell Content:	
	id	nome	email	senha_hash	criado_em	role		
	3	Marcio	marciohernani@teste.com	\$2b\$12\$aZyMr/YlqWtielQb3IHrieL.N9MrEAnaIP...	2026-08-20 00:53:19	usuario		
	4	Luis	luisgusta@gmail.com	\$2b\$12\$4Co.veCBv8eF4MdwIWm9.2beq4dMTj...	2026-08-20 21:55:29	usuario		
	6	Luis Gustavo	luisgustav@gmail.com	\$2b\$12\$JmJl/Kn2rzGX8sRDvTvOTTxwZeVUMv...	2026-08-20 21:55:52	usuario		
	7	Gabriel	gbgraciano@meuemail.com	\$2b\$12\$7mM1ZI5SmyXyrrhaOhN0Dey0qgRUfts...	2026-08-20 22:24:34	usuario		
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		

Figura 4: Atividade 2 — Tabela de Usuários no Banco de Dados

Dificuldades e como foram resolvidas. A principal dificuldade foi estruturar o banco de dados relacional no MariaDB para refletir de forma eficiente os dados consumidos da API externa do TMDb. Utilizei o Gemini como parceiro de raciocínio para mapear corretamente os retornos JSON da API, garantindo a tipagem exata para persistir os utilizadores e os seus filmes favoritos, também como dificuldade inicial foi a conexão com o Portainer, mas com auxílio do Gemini pude resolver esse problema.

4.3 Atividade 3 — Desacoplando o login — microserviço de autenticação

Descrição	Login, cadastro e esqueci-minha-senha num serviço à parte na rede interna do Docker.
Data planejada	28/08/2026
Data realizada	28/08/2026 15:52
Situação	entregue
Evidência	GitHub — commit + docker-compose.yml + print do login funcionando
Link	https://github.com/mhbsZSS/TomFlix_App/commit/702b73788ad69a1beea279c505076ce7af052fc5

O que foi feito. Migração da lógica de login e registro para um serviço Python isolado rodando na porta 3000, inacessível externamente. Implementação do fluxo de redefinição de senha utilizando tokens temporários gerados no banco e envio de e-mails transacionais via mailTrap, mas posteriormente com correção para envio via Brevo SMTP.

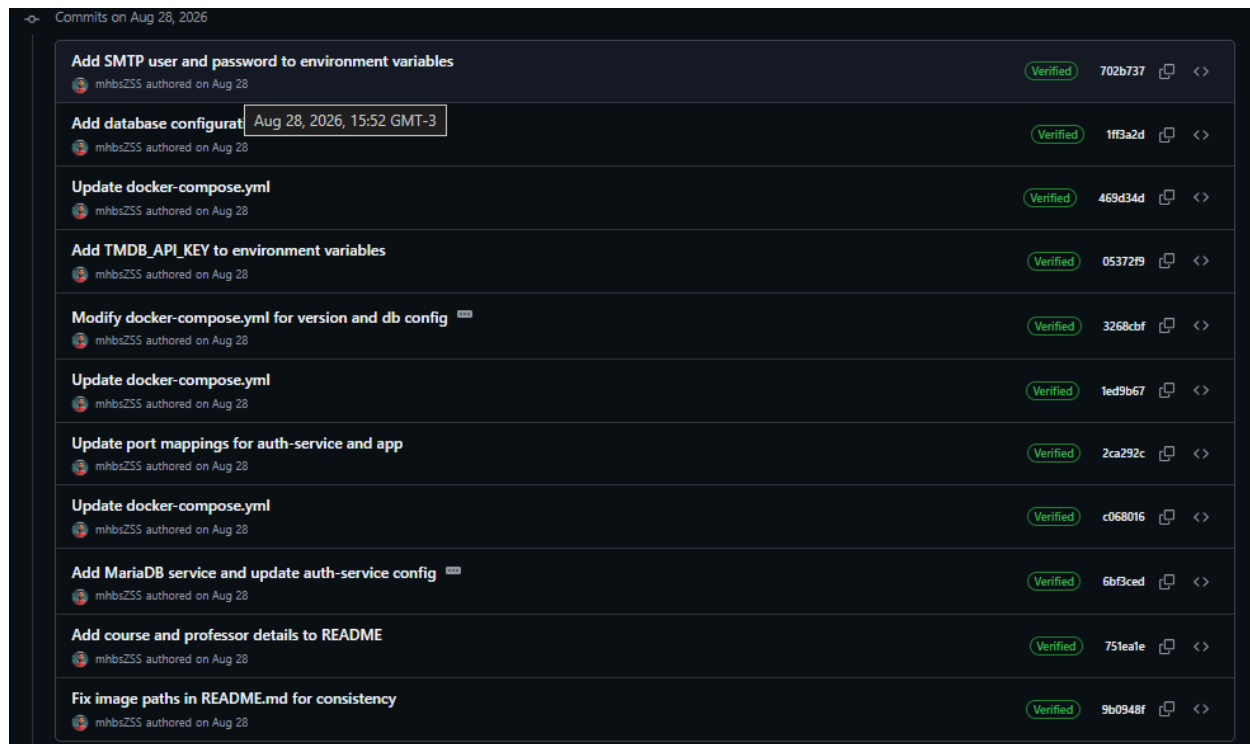


Figura 5: Atividade 3 — Commit 2 - Desacoplando o login



Figura 6: Atividade 3 — Recebimento de e-mail de recuperação

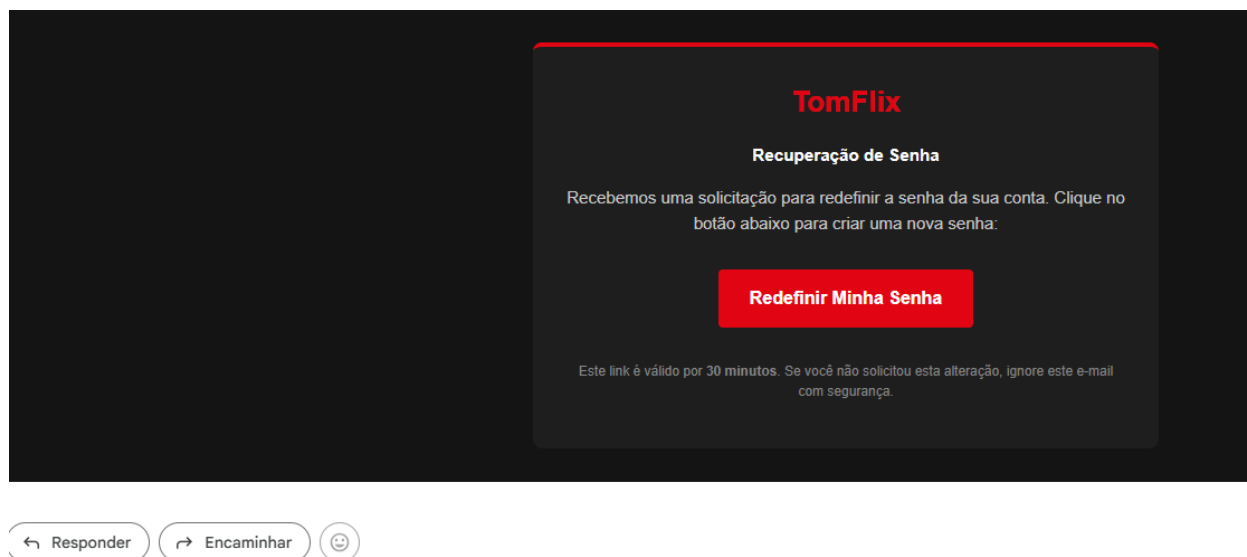


Figura 7: Atividade 3 — Recebimento de e-mail de recuperação

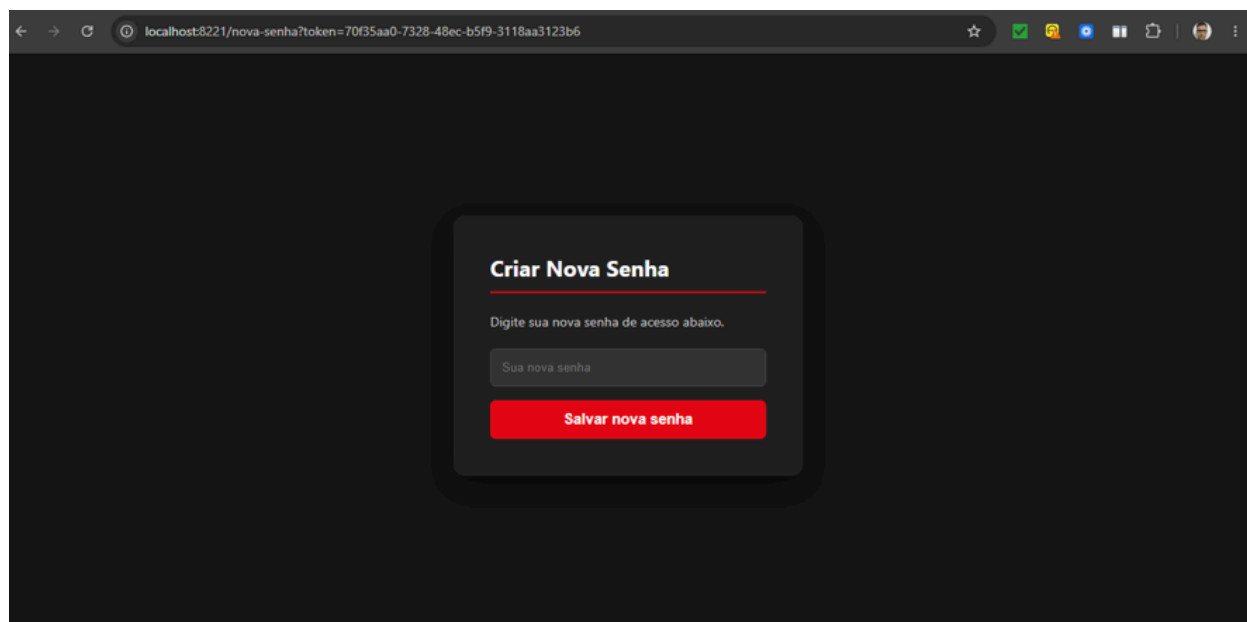


Figura 8: Atividade 3 — Tela de redefinição de Senha

Este link de recuperação é inválido ou já expirou. Solicite um novo.

Entrar no TomFlix





Fazer Login

Esqueci minha senha

Insira seu e-mail para receber o link de redefinição.

Enviar link

Criar Conta

Cadastrar-se

Figura 9: Atividade 3 — Validação de segurança

Figura 10: Atividade 3 — Notificação de sucesso

Dificuldades e como foram resolvidas. O maior desafio foi garantir a comunicação isolada entre o contêiner principal e o novo microserviço de autenticação através da rede interna do Docker, além de configurar o disparo transacional de e-mails via Brevo, anteriormente usando o mailTrap sugerido na atividade inicial, mas com o auxílio do Gemini resolvi esse problema e estruturei o uso do Brevo. Recorri ao Gemini para depurar os mapeamentos de portas no arquivo docker-compose.yml e para estruturar o payload do e-mail, resolvendo os erros de conexão.

4.4 Atividade 4 — Controle de acesso por papel — RBAC

Descrição	O campo role passa a decidir permissões reais no backend (403 para usuário comum).
Data planejada	04/09/2026
Data realizada	03/09/2026 17:43
Situação	entregue
Evidência	GitHub — commit + print do 403 e da ação de admin
Link	https://github.com/mhbsZSS/TomFlix_App/commit/06bf010a2ec78b3509bcefd6ea997ca6b7de48ba

O que foi feito. Adição do campo role no banco de dados. Implementação de enforcement server-side para garantir que apenas administradores ou os próprios autores possam apagar comentários, protegendo a rota.

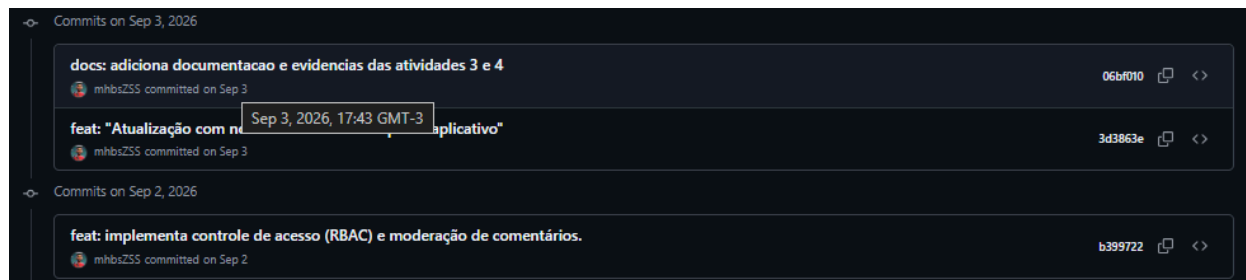


Figura 11: Atividade 4 — Commit 3 - Controle de acesso por papel



Figura 12: Atividade 4 — Visão do Usuário Comum

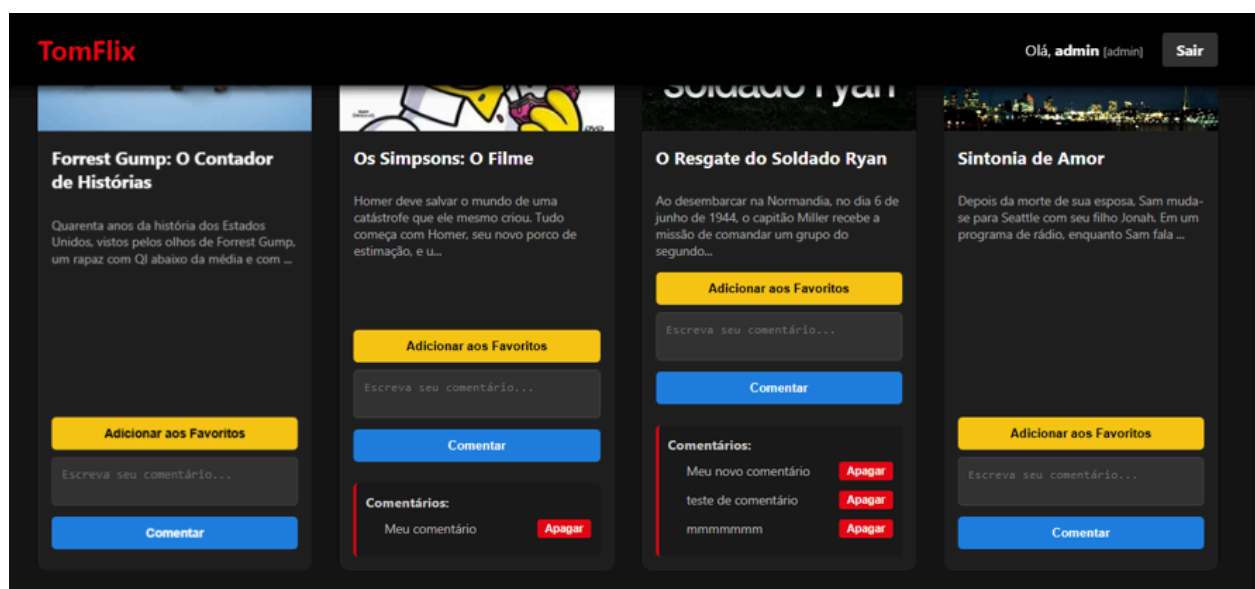


Figura 13: Atividade 4 — Visão Admin

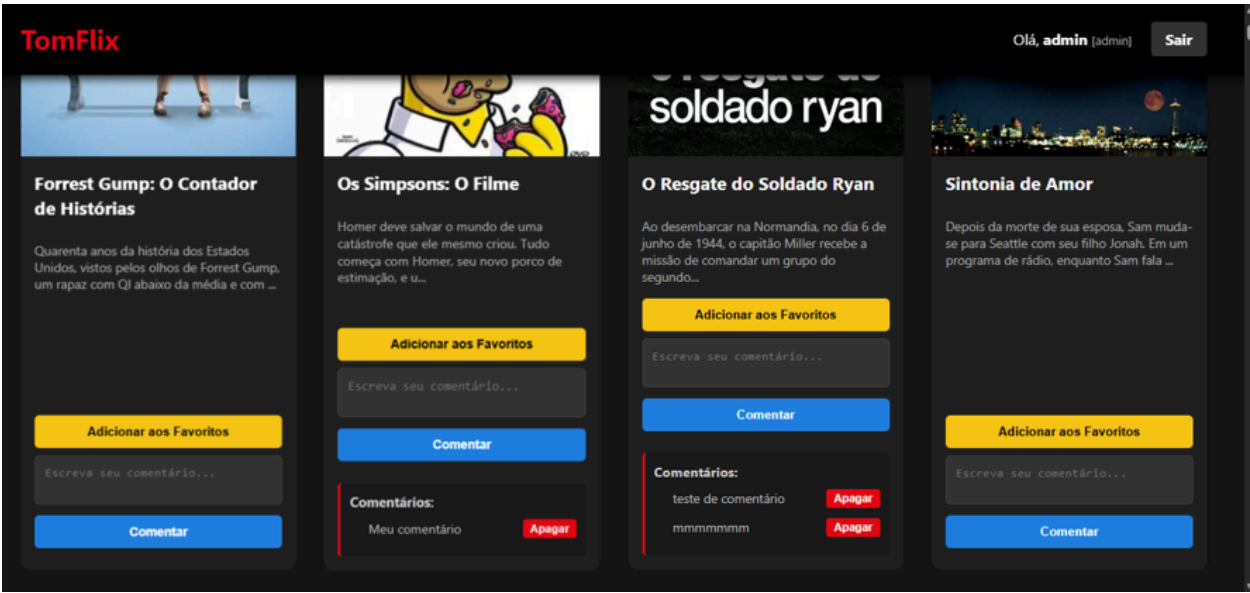


Figura 14: Atividade 4 — Visão Admin

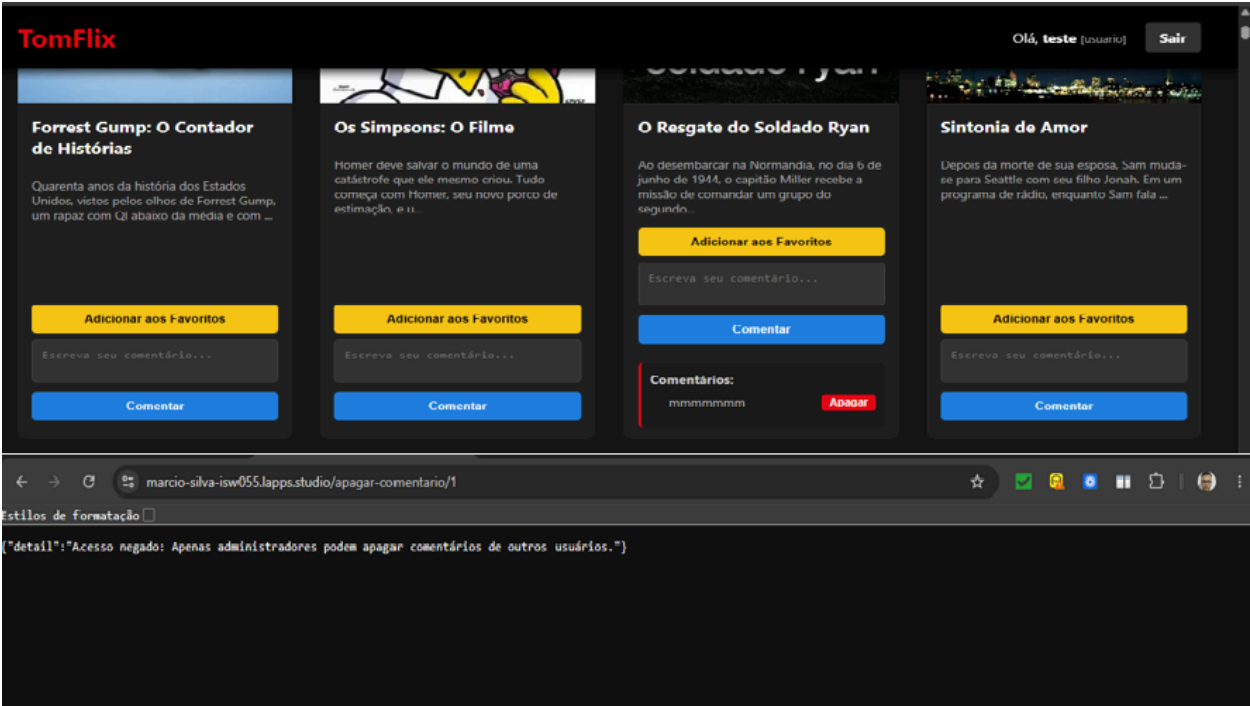


Figura 15: Atividade 4 — Enforcement no Backend (Proteção 403)

Dificuldades e como foram resolvidas. A dificuldade central residia em implementar a proteção real no backend (server-side), compreendendo que apenas ocultar o botão de “Apagar” no HTML não garantia segurança. O Gemini foi fundamental para me auxiliar na estruturação da lógica de validação de sessão e papéis (roles) diretamente nas rotas do FastAPI, assegurando o bloqueio e o retorno do erro HTTP 403 (Forbidden) contra requisições maliciosas.

4.5 Atividade 5 — Logs e auditoria

Descrição	Novo log-service com Redis registrando login, ações sensíveis e tentativas negadas.
Data planejada	25/09/2026

Data realizada	25/09/2026 19:32
Situação	entregue
Evidência	GitHub — commit + print da consulta de logs pelo admin
Link	https://github.com/mhbsZSS/TomFlix_App/commit/1279f43eea5d09a55ced83e9df16e9a9e927f968

O que foi feito. Criação de um novo microserviço apoiado em banco de dados em memória (Redis). O sistema agora registra cada login, logout, manipulação de comentários e tentativas de acesso negado (403), disponibilizando uma interface de auditoria protegida exclusiva para administradores.

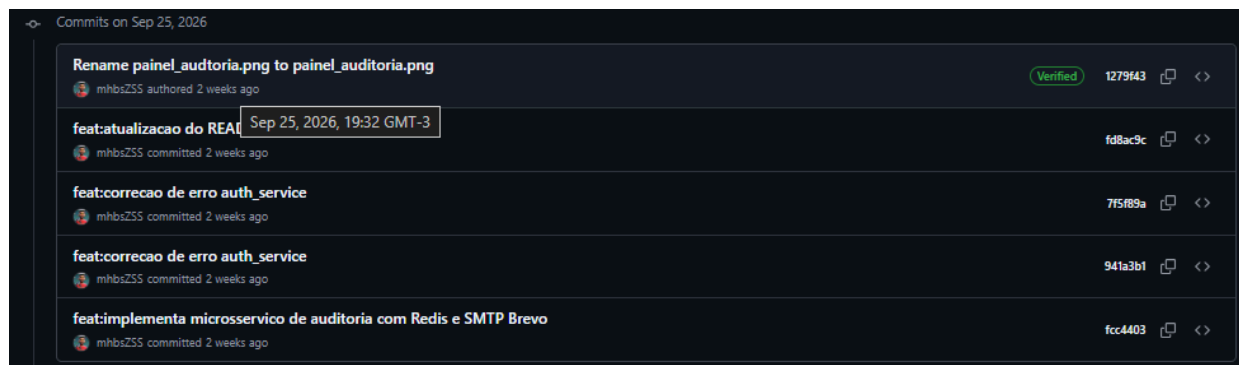


Figura 16: Atividade 5 — Commit 4 - Logs e auditoria

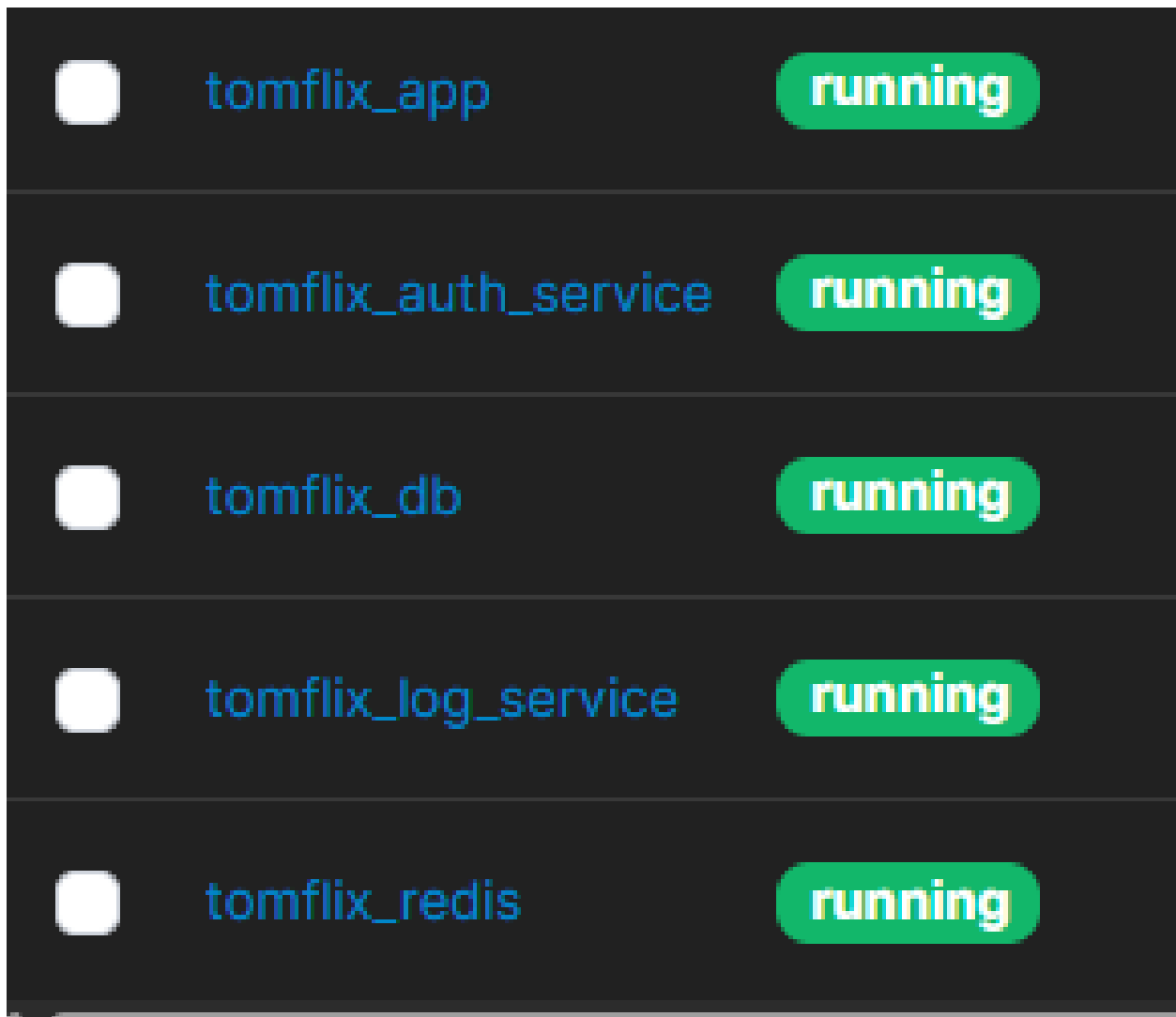


Figura 17: Atividade 5 — Nova Infraestrutura (Docker Compose)

Painel de Auditoria		
Mostrando os eventos mais recentes registrados no Redis Streams.		
Data / Hora	Usuário	Ação Executada
2026-09-25 22:12:16	admin	login
2026-09-25 22:08:59	Marcio Silva	logout
2026-09-25 22:07:11	Marcio Silva	comentou_no_filme_35
2026-09-25 22:06:47	Marcio Silva	favoritou_filme_35
2026-09-25 22:06:15	Marcio Silva	login

Figura 18: Atividade 5 — Consulta de logs (Visão do Admin)

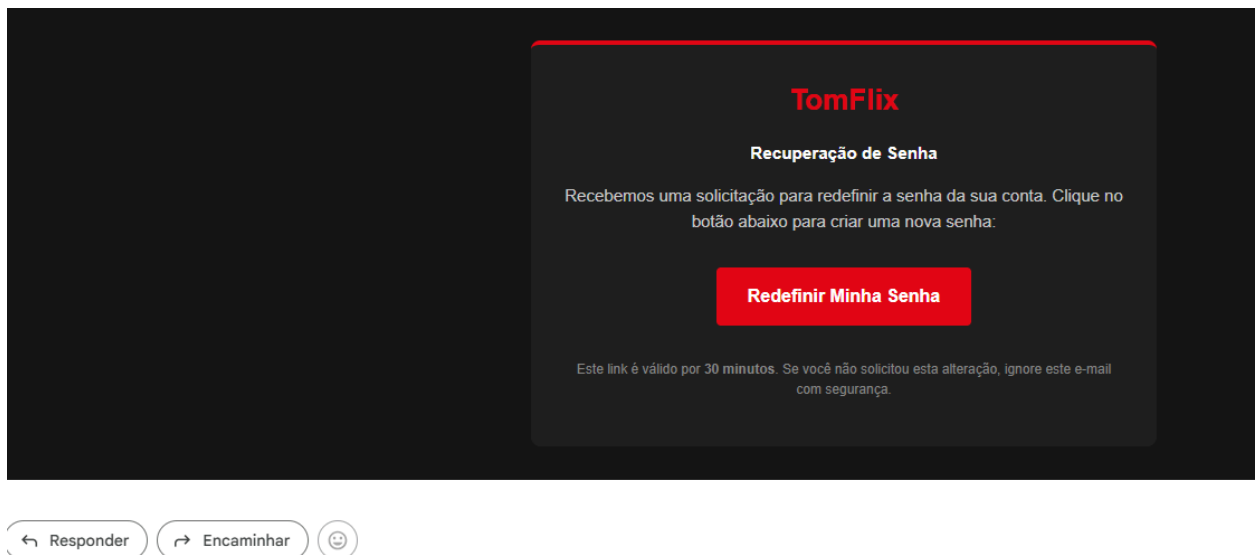


Figura 19: Atividade 5 — E-mail Transacional em Produção (Brevo SMTP)

Dificuldades e como foram resolvidas. Integrar um banco de dados em memória exigiu uma mudança de paradigma, saindo da lógica relacional para o armazenamento ágil no Redis. Trabalhei de forma colaborativa com o Gemini para estruturar as chamadas REST de registro de eventos no microserviço de log, garantindo que o disparo das ações sensíveis (como falhas de login ou bloqueios 403) não criasse problemas de performance na aplicação principal.

4.6 Atividade 6 — Upload e perfil de usuário

Descrição	Página de perfil com avatar no MinIO; só a referência fica no banco relacional.
Data planejada	02/10/2026
Data realizada	02/10/2026 22:34
Situação	entregue
Evidência	GitHub — commit + print do perfil com foto
Link	https://github.com/mhbsZSS/TomFlix_App/commit/3884a5c466988a7fdb68fa0614947740b2398114

O que foi feito. Implantação de um servidor MinIO local (object storage). Criação da tela de perfil com formulário multipart/form-data para envio de avatares com validação de tamanho. O backend foi refatorado utilizando o padrão BFF (Backend for Frontend) para transmitir os binários da rede interna do Docker diretamente para a visualização no navegador.

Commits on Oct 2, 2026		
fix: correções para inserção de foto de perfil	3884a5c	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: correções finais	Oct 2, 2026, 22:34 GMT-3	9c4e8f4 <>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: correções finais do minio	bab05d1	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: correções no docker-compose	3a5c24b	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: ajustes de porta no docker-compose	5a188ce	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: ajustes no docker-compose	a529b0d	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: ajustes finais no docker-compose	012da87	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: correção alterando para o ghcr.io	e57e7a7	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: corrigindo a tag	7e12d02	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: corrigindo a tag do minio adicionando a tag quay.io	a78416f	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: corrigindo a tag do minio	ba43a83	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: altera a tag da imagem minio para edge	9041031	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: muda a imagem do minio para bitnami	8240ce2	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: correção de erro	4481b5c	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
fix: atualiza repositório da imagem do minio para o quay.io	b1cfd39	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		
feat: Upload e perfil de usuário	9a3454f	<>
mhbsZSS committed 5 days ago		

Figura 20: Atividade 6 — Commit 5 - Upload e perfil do Usuário

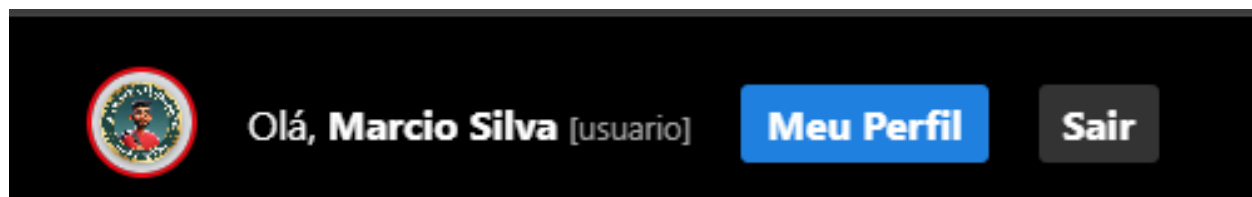


Figura 21: Atividade 6 — Página de perfil do Usuário



Marcio Silva

Papel: usuario

[Voltar ao Catálogo](#)

Atualizar Foto de Perfil (Máx 2MB):

Nenhum arquivo escolhido

Minha Biografia (Sobre mim):

Escreva algo sobre você e os filmes que gosta...

Meus Filmes Favoritos



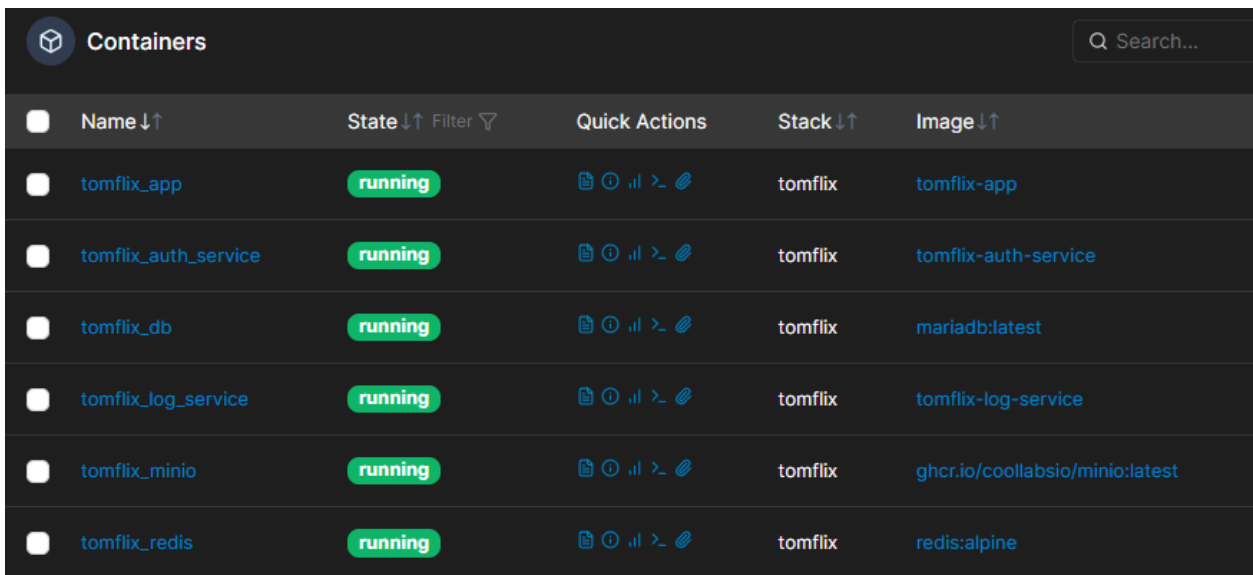
Os Simpsons: O Filme

Figura 22: Atividade 6 — Perfil do Usuário



The interface shows a user profile for Marcio Silva. At the top left is a circular profile picture placeholder with a cartoon character and the text 'SELO DE APROVAÇÃO N.º 123456789' and '10 ANOS DE EXPERIÊNCIA'. To the right of the picture is the name 'Marcio Silva' in red and 'Papel: usuario' in white. A button 'Voltar ao Catálogo' is in the top right. Below the name is a section 'Atualizar Foto de Perfil (Máx 2MB):' with a file input field showing 'Escolher arquivo' and 'SeloMarcioSilva.png'. Underneath is a section 'Minha Biografia (Sobre mim):' with a text area containing 'Formado em matemática e atualmente estudante de TSI na FATEC Pompéia.'

Figura 23: Atividade 6 — Atualização do perfil do Usuário



The image shows the Portainer 'Containers' page. It has a search bar 'Q Search...' in the top right. The table below lists containers with columns: Name, State, Quick Actions, Stack, and Image.

Name ↓↑	State ↓↑ Filter ▾	Quick Actions	Stack ↓↑	Image ↓↑
tomflix_app	running		tomflix	tomflix-app
tomflix_auth_service	running		tomflix	tomflix-auth-service
tomflix_db	running		tomflix	mariadb:latest
tomflix_log_service	running		tomflix	tomflix-log-service
tomflix_minio	running		tomflix	ghcr.io/coolabsio/minio:latest
tomflix_redis	running		tomflix	redis:alpine

Figura 24: Atividade 6 — Arquitetura final de microsserviços em execução no Portainer

Dificuldades e como foram resolvidas. O obstáculo arquitetural mais complexo foi o erro de resolução de rede (ERR_CONNECTION_REFUSED) ao tentar exibir o avatar, pois o navegador host não acessava a porta do MinIO restrita ao Docker. Com o apoio analítico do Gemini, diagnosei esta limitação e implementei o padrão BFF (Backend for Frontend), criando uma rota de proxy no FastAPI que transmite o binário da imagem internamente para a interface.

5 Considerações finais

O maior desafio deste projeto residiu na compreensão e estruturação da arquitetura inicial. A transição de um modelo de desenvolvimento local para uma infraestrutura em nuvem, orquestrada através do Portainer, apresentou uma curva de aprendizado acentuada, onde cada nova etapa de desacoplamento se provou um obstáculo particular. Durante todo o processo, a inteligência artificial (Gemini) atuou como uma ferramenta indispensável de apoio analítico para a resolução de erros e depuração da infraestrutura.

Contudo, essa experiência evidenciou o quanto ainda preciso aprofundar os meus estudos para internalizar plenamente esses conceitos e alcançar maior autonomia técnica na engenharia de software.

Apesar das dificuldades, a visão arquitetônica adquirida estabelece uma nova base prática para a minha trajetória. Para o próximo bimestre, o objetivo é aplicar essa mesma lógica de containerização e microsserviços nos meus projetos pessoais de desenvolvimento. Compreender como estruturar sistemas distribuídos de ponta a ponta é o passo fundamental para elevar essas iniciativas, transformando ideias e protótipos em soluções sólidas, escaláveis e prontas para o mercado.

6 Declaração de autoria

Declaro que este relatório foi elaborado por mim, individualmente, e que as evidências apresentadas correspondem a entregas de minha autoria, verificáveis nos links informados. Nas atividades realizadas em grupo, o conteúdo aqui descrito refere-se à minha participação.

Marcio Hernani Barbosa da Silva

Pompeia, 07/10/2026